MAKALAH ENTERPRISE ARCHITECTURE BLUEPRINT MAIS BATIK, INTEGRATED DIGITAL BUSINESS SYSTEM

Dosen Pengampu : Mujibul Hakim S.kom., M.M



Disusun oleh:

Devi Augustin (60225047)

KELAS C

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN PEKALONGAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Mais Batik, Integrated Digital Business System: Enterprise Architecture Blueprint" ini dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas perancangan sistem informasi pada Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Makalah ini membahas rancangan arsitektur sistem terpadu untuk usaha penjualan busana batik Mais Batik, yang meliputi lima modul: katalog dan pemesanan melalui QR code dan barcode, Point of Sale (POS), booking dengan uang muka, inventory dan bahan baku, serta akuntansi double-entry. Pembahasan disusun berdasarkan dokumen Enterprise Architecture Blueprint versi 1.0 yang disusun pada 12 Oktober 2026 dan mencakup arsitektur bisnis, kebutuhan sistem, arsitektur solusi, teknologi, model data, serta pemodelan UML.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Soleh, M.Kom., M.T. selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dan arahan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Pekalongan, Oktober 2026

Penyusun,
Devi Augustin

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan 1
D. Ruang Lingkup, Fakta, dan Asumsi 2
BAB II LANDASAN TEORI **4**
2.1 Enterprise Architecture 4
2.2 Modular Monolith 4
2.3 Pembukuan Double-Entry dan Penilaian Persediaan 4
2.4 Transactional Outbox dan Idempotensi 4
2.5 Kontrol Konkurensi pada PostgreSQL 4
2.6 PWA, QR Code, dan Barcode 5
BAB III PEMBAHASAN **6**
3.1 Gambaran Umum Sistem 6
3.2 Arsitektur Bisnis 6
3.3 Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional 8
3.4 Arsitektur Solusi 9
3.5 Teknologi yang Digunakan 13
3.6 Modul 1: Katalog dan Pemesanan 14
3.7 Modul 2: Point of Sale 14
3.8 Modul 3: Booking dan Uang Muka 15
3.9 Modul 4: Inventory dan Bahan Baku 16
3.10 Modul 5: Akuntansi dan Laporan Keuangan 17
3.11 Keterkaitan Kelima Modul 17
3.12 Model Stok dan Pencegahan Konflik 18
3.13 Rancangan Basis Data 19
3.14 Pemodelan Use Case 20
3.15 Evaluasi dan Keterbatasan Rancangan 21
BAB IV PENUTUP **22**
4.1 Kesimpulan 22
4.2 Saran 22
DAFTAR PUSTAKA **23**

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mais Batik adalah usaha penjualan produk batik yang berfokus pada busana siap pakai, yaitu baju koko, sarung instan anak, serta atasan atau blouse batik. Berdasarkan profil TikTok @maisbatik, pesanan saat ini diterima melalui WhatsApp dan toko Shopee. Kanal-kanal tersebut berjalan sendiri-sendiri sehingga data produk, stok, dan transaksi tersebar pada beberapa tempat dan harus direkap secara manual.

Pencatatan yang terpisah menimbulkan beberapa masalah. Stok yang sama dapat dijanjikan kepada lebih dari satu pembeli pada kanal yang berbeda sehingga terjadi penjualan melebihi persediaan (oversell). Uang muka dan pembayaran penuh sulit dibedakan dari pendapatan, dan laporan laba rugi baru dapat disusun setelah rekap manual selesai. Pada usaha dengan harga produk hanya puluhan ribu rupiah dan margin tipis, selisih stok dan harga pokok penjualan (HPP) yang kecil sekalipun berdampak nyata pada laba.

Kebutuhan tersebut dijawab dengan satu sistem terpadu yang terdiri atas lima modul dan berbagi data produk, stok, serta transaksi yang sama. Agar sistem dapat dibangun oleh tim kecil dan tetap menjaga integritas keuangan, diperlukan sebuah cetak biru arsitektur (enterprise architecture blueprint) yang menetapkan batas modul, aturan bisnis, model data, dan mekanisme pencegahan konflik sebelum implementasi dimulai. Makalah ini merangkum cetak biru tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana arsitektur bisnis dan kebutuhan sistem terpadu Mais Batik?
2. Bagaimana arsitektur solusi dan teknologi yang sesuai dengan skala usaha dan ukuran tim?
3. Bagaimana kelima modul dirancang dan saling terintegrasi tanpa menulis ulang transaksi modul lain?
4. Bagaimana model data menjamin stok tidak negatif, tidak ada pencatatan ganda, dan jurnal selalu seimbang?

C. Tujuan

Tujuan penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan arsitektur bisnis, aturan bisnis, dan kebutuhan fungsional serta non-fungsional sistem.
2. Menjelaskan arsitektur solusi berupa modular monolith beserta stack teknologinya.
3. Menjelaskan rancangan lima modul dan keterkaitannya.
4. Menjelaskan rancangan basis data, mekanisme anti-konflik stok, dan pemodelan use case.

D. Ruang Lingkup, Fakta, dan Asumsi

Ruang lingkup sistem mencakup website e-commerce, PWA, dashboard admin, POS, booking dan pemesanan, manajemen produk dan stok, serta akuntansi dan laporan keuangan. Sistem dirancang khusus untuk bisnis batik. Integrasi API marketplace tidak termasuk dalam MVP. Cetak biru membedakan isi dokumen dengan label: [F] fakta, [A] asumsi rancangan, [R] rekomendasi arsitektur, [K] perlu dikonfirmasi pemilik, dan [V] perlu divalidasi pihak ahli seperti akuntan atau konsultan hukum.

Fakta bisnis hanya bersumber dari tangkapan layar profil TikTok @maisbatik dan ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Fakta dari referensi bisnis

ID	Fakta	Sumber
F-01	Nama tampilan ‘Maisoffcial’, handle @maisbatik	Tangkapan layar
F-02	154 pengikut, 128 mengikuti, 1.546 suka (skala usaha kecil)	Tangkapan layar
F-03	Logo ‘MAIS. Batik’ dengan ornamen daun, warna krem dan emas muda	Tangkapan layar
F-04	Pesanan via WhatsApp 081818251159	Bio
F-05	Toko Shopee shopee.co.id/mais.batik	Bio
F-06	Konten: sarung instan anak, baju koko kombinasi katun (kisaran Rp65.000–70.000), baju koko bordir pria, atasan atau blouse batik wanita	Konten
F-07	Ada tab ‘Belanja’ pada profil	Tangkapan layar
F-08	Tayangan video sekitar 75,5 rb, 9.953, dan 7.194 (potensi lonjakan trafik)	Konten

Hal-hal yang belum diketahui ditetapkan sebagai asumsi rancangan seperti pada Tabel 1.2. Tab ‘Belanja’ belum membuktikan bahwa TikTok Shop aktif sehingga sistem tidak boleh mengasumsikan integrasi API marketplace sebagai fakta.

Tabel 1.2 Asumsi rancangan

ID	Asumsi	Dampak jika salah
A-01	Satu lokasi, satu gudang utama	Skema multi-gudang sudah tersedia, UI disederhanakan
A-02	Mayoritas produk adalah barang dagangan siap jual	BOM dan produksi dibuat opsional
A-03	Varian berupa ukuran dan warna atau motif	Produk tanpa varian tetap punya satu varian otomatis
A-04	Mata uang IDR saja	Rendah
A-05	Tim: 1 pemilik atau admin, 1–3 kasir, 1 pengembang	Mendukung modular monolith
A-06	Pembayaran: tunai, transfer, QRIS, payment gateway	Penyedia belum dipilih
A-07	Pengiriman dengan kurir pihak ketiga dan opsi ambil di toko	Integrasi ongkir tahap lanjut
A-08	Booking berarti pre-order, pesan ukuran, atau tahan barang dengan uang muka	Mempengaruhi reservasi stok
A-09	Belum PKP, PPN tidak dihitung otomatis pada versi awal	Perlu desain pajak jika PKP

Sembilan pertanyaan terbuka (K-01 sampai K-09) masih perlu dijawab pemilik, antara lain apakah ada produk yang dijahit sendiri (menentukan perlu tidaknya BOM), apakah stok Shopee dan TikTok harus sinkron dengan sistem (keputusan integrasi terbesar), kebijakan DP, pre-order, dan pembatalan, metode persediaan yang diinginkan akuntan, status PKP, serta jumlah SKU dan transaksi per hari. Validasi ahli (V-01 sampai V-13) mencakup, misalnya, titik pengakuan pendapatan, perlakuan jurnal pada periode tertutup, dan kebijakan privasi sesuai UU PDP.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Enterprise Architecture

Enterprise architecture adalah disiplin yang menyelaraskan kebutuhan bisnis dengan sistem informasi melalui beberapa lapisan yang saling bergantung, yaitu arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi (The Open Group, 2022). Cetak biru Mais Batik mengikuti pembagian ini dan menambahkan keamanan sebagai lapisan lintas. Lapisan bisnis menentukan apa yang harus dilakukan sistem, lapisan data menjaga satu identitas produk dan satu catatan per kejadian, lapisan aplikasi menegakkan aturan, dan lapisan teknologi menjalankannya secara aman dan murah.

2.2 Modular Monolith

Modular monolith adalah gaya arsitektur satu unit yang dideploy dengan batas modul internal yang tegas. Dibandingkan microservices, gaya ini menghindari biaya operasi dan kompleksitas transaksi terdistribusi, dan sering disarankan sebagai titik awal bagi tim kecil sebelum kebutuhan skala yang terbukti mengharuskan pemisahan (Fowler, 2015; Newman, 2021). Pada sistem keuangan dan stok, keuntungan utamanya adalah konsistensi dapat dijamin oleh satu transaksi basis data.

2.3 Pembukuan Double-Entry dan Penilaian Persediaan

Pembukuan double-entry mencatat setiap kejadian sebagai jurnal dengan total debit sama dengan total kredit, sehingga persamaan akuntansi selalu terjaga. Persediaan dapat dinilai dengan beberapa metode. Metode rata-rata bergerak menghitung biaya rata-rata sebagai nilai persediaan dibagi jumlah unit di tangan setiap kali ada penerimaan, sehingga cocok untuk barang dagangan seragam berharga murah dan tidak memerlukan lapisan biaya per batch (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2016).

2.4 Transactional Outbox dan Idempotensi

Pola transactional outbox menulis event ke tabel di basis data yang sama dengan perubahan bisnis dalam satu transaksi, lalu proses terpisah membaca dan meneruskannya. Dengan cara ini event tidak hilang dan tidak bergantung pada broker pesan (Richardson, 2018). Karena pengiriman bersifat setidaknya sekali (at-least-once), konsumen harus idempoten, yaitu memberi hasil yang sama walau event atau permintaan yang sama diproses berulang kali. Cetak

biru menerapkannya melalui `Idempotency-Key` pada API, kunci unik pada webhook, dan tabel `processed_events` pada konsumen.

2.5 Kontrol Konkurensi pada PostgreSQL

PostgreSQL pada level isolasi READ COMMITTED mengunci baris yang sedang diperbarui, sedangkan transaksi lain yang menyentuh baris yang sama menunggu lalu mengevaluasi ulang kondisi WHERE terhadap nilai terbaru (PostgreSQL Global Development Group, t.t.-a). Sifat ini dimanfaatkan untuk reservasi stok berupa UPDATE bersyarat, sementara klausa `FOR UPDATE SKIP LOCKED` dipakai worker agar beberapa proses tidak mengambil event yang sama (Kleppmann, 2017).

2.6 PWA, QR Code, dan Barcode

Progressive Web App (PWA) adalah aplikasi web yang dapat dipasang di perangkat melalui web app manifest dan service worker, serta dapat mengakses perangkat seperti kamera (MDN Web Docs, t.t.). QR code menyimpan URL yang dibuka pelanggan, sedangkan barcode menyimpan kode identitas item yang dipindai kasir dan staf gudang. Perbedaan keduanya diuraikan pada Bab III.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Sistem

Inti rancangan adalah setiap kejadian bisnis dicatat satu kali sebagai dokumen sumber. Stok diubah secara sinkron dalam satu transaksi database, sedangkan jurnal, notifikasi, dan proyeksi laporan diturunkan secara asinkron melalui outbox transaksional yang idempoten. Tidak ada modul yang menulis ulang transaksi modul lain. Lima modul yang berbagi data produk, stok, dan transaksi adalah:

1. Katalog dan pemesanan via QR code dan barcode,
2. Point of Sale (POS),
3. Booking dengan uang muka yang dapat dikonfigurasi admin,
4. Inventory dan bahan baku, dan
5. Akuntansi double-entry.

Keputusan utama adalah modular monolith (NestJS) dengan frontend Next.js dan database PostgreSQL, tanpa Redis dan tanpa microservices pada MVP. Sistem berfungsi sebagai pusat data milik sendiri, bukan pengganti Shopee atau TikTok.

3.2 Arsitektur Bisnis

Stakeholder utama adalah pemilik, admin toko, kasir, staf gudang, keuangan atau akuntan, pelanggan, pemasok, serta pihak eksternal berupa kurir dan payment gateway. Rantai nilai bisnis adalah menemukan produk, memesan atau booking, membayar, menyiapkan barang, mengirim atau mengambil, purna jual (retur), dan pelaporan. Kapabilitas dikelompokkan menjadi layanan pelanggan, penjualan, operasi dan rantai pasok, keuangan, serta tata kelola.

Aturan bisnis inti ditunjukkan pada Tabel 3.1. Aturan ini menjadi dasar seluruh constraint database dan logika aplikasi.

Tabel 3.1 Aturan bisnis inti

Kode	Aturan
BR-01	Stok punya tiga angka: `on_hand`, `reserved`, dan `available` = `on_hand` − `reserved`
BR-02	`on_hand` hanya berubah lewat stock movement
BR-03	Semua uang yang diterima sebelum barang diserahkan (DP maupun bayar penuh online) adalah kewajiban ‘Uang Muka Pelanggan’ sampai penyerahan
BR-04	Jurnal hanya dibuat dari dokumen sumber final, satu jurnal per kejadian (idempoten)

Kode	Aturan
BR-05	Koreksi lewat transaksi pembalik, tidak menghapus atau mengubah catatan terposting
BR-06	Satu SKU mewakili satu varian. Barcode mengidentifikasi SKU, QR mengarah ke halaman web
BR-07	Penyerahan barang (fulfillment) adalah pemicu tunggal pengakuan pendapatan dan HPP

Istilah penting perlu dibedakan karena pengaruhnya pada stok dan akuntansi berbeda. *Order* adalah pesanan online yang dibayar penuh saat checkout dan mereservasi stok. *Booking* adalah pesanan dengan uang muka (pre-order atau tahan barang). *Uang muka (DP)* adalah kewajiban, bukan pendapatan. *Pendapatan* baru diakui saat barang diserahkan.

Pelanggan dan operasional internal memakai dua jenis kode yang berbeda, seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perbandingan QR code dan barcode

Aspek	Barcode	QR code
Isi	Kode SKU (identitas varian)	URL pendek yang dialihkan ke halaman web
Pengguna	Kasir dan staf gudang	Pelanggan
Perangkat	Scanner USB atau Bluetooth, kamera POS	Kamera ponsel pelanggan
Tujuan	Mengidentifikasi item di transaksi dan stok	Membuka katalog atau detail produk lalu memesan
Contoh	Hang tag, scan kasir, opname	Banner toko, kemasan, brosur, story sosial media

Barcode yang dipakai adalah Code 128 dari SKU, sedangkan EAN-13 hanya jika pemilik mendaftarkan GTIN. QR bersifat dinamis: hanya memuat `/q/{short_code}` yang dialihkan server dengan status 302, sehingga QR yang sudah tercetak tetap berlaku walaupun slug produk berubah.

Delapan proses bisnis tingkat tinggi dirangkum pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Proses bisnis tingkat tinggi

Kode	Proses	Hasil
BP-01	Pesan via QR atau katalog	Order terbayar atau menunggu bayar
BP-02	Penjualan POS	Sale, struk, stok keluar, jurnal
BP-03	Booking dan DP	Booking aktif, reservasi stok
BP-04	Pembelian barang	PO, penerimaan, stok masuk, utang
BP-05	Retur dan refund	Stok kembali atau rusak, jurnal koreksi
BP-06	Stock opname	Penyesuaian stok dan jurnal selisih
BP-07	Pembentukan jurnal	Jurnal seimbang
BP-08	Penutupan periode	Periode terkunci, laporan final

3.3 Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional

Kebutuhan fungsional diprioritaskan dengan MoSCoW (M wajib, S seharusnya, C bisa) dan ditunjukkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kebutuhan fungsional

ID	Modul	Kebutuhan	Prio
FR-101	Katalog	Produk dengan kategori, motif, warna, ukuran, bahan, foto	M
FR-102	Katalog	Varian dengan SKU dan barcode unik	M
FR-103	Katalog	Pencarian dan filter (kategori, ukuran, harga, ketersediaan)	M
FR-104	Katalog	QR code per toko, kategori, produk, varian	M
FR-105	Order	Keranjang, checkout, pembayaran online	M
FR-106	Order	Riwayat dan pelacakan status pesanan	M
FR-107	Order	Pembatalan dan retur pelanggan sesuai aturan	S
FR-108	Order	Admin membuat order manual (kanal WhatsApp)	M
FR-201	POS	Login kasir, shift, modal awal kas	M
FR-202	POS	Scan barcode, cari produk, pilih varian	M
FR-203	POS	Diskon dengan batas otorisasi per role	M
FR-204	POS	Pembayaran campuran, kembalian, struk	M
FR-205	POS	Retur, void, rekonsiliasi kas	M
FR-301	Booking	Form booking dan nomor booking	M
FR-302	Booking	Admin mengatur DP tetap atau persen, jatuh tempo, aturan batal	M
FR-303	Booking	Konfirmasi pembayaran, pelunasan, refund	M
FR-304	Booking	Notifikasi WhatsApp atau email	S
FR-401	Inventory	Stok per gudang (`on_hand`, `reserved`, `available`)	M
FR-402	Inventory	Barang masuk dan keluar, transfer, opname, penyesuaian	M
FR-403	Inventory	Pemasok, PO, penerimaan barang	M
FR-404	Inventory	Bahan baku dan BOM	C
FR-405	Inventory	Cegah stok negatif dan konflik konkurensi	M
FR-501	Akuntansi	COA, jurnal otomatis dan manual, buku besar	M
FR-502	Akuntansi	Laba rugi, posisi keuangan, arus kas, neraca saldo	M
FR-503	Akuntansi	HPP dan laporan persediaan	M
FR-504	Akuntansi	Penutupan periode dan audit trail	M
FR-901	Umum	RBAC, manajemen pengguna, audit log	M
FR-902	Umum	PWA terpasang dan dapat memakai kamera	S

Kebutuhan non-fungsional pada Tabel 3.5 merupakan target awal berbasis asumsi A-01 dan A-05 dan perlu divalidasi dengan jawaban K-08.

Tabel 3.5 Kebutuhan non-fungsional

ID	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Kinerja	LCP katalog 2,5 detik atau kurang pada jaringan seluler umum
NFR-02	Kinerja	API transaksi p95 500 ms atau kurang pada beban normal
NFR-03	Ketersediaan	99,5% pada jam operasional
NFR-04	Integritas	Transaksi finansial dan stok atomik (ACID)
NFR-05	Keamanan	RBAC, validasi backend, HTTPS, audit trail
NFR-06	Auditabilitas	Jurnal dan movement dapat ditelusuri ke dokumen sumber
NFR-07	Pemulihan	Backup harian, RPO 24 jam atau kurang, RTO 4 jam atau kurang
NFR-08	Kegunaan	Mobile-first, kasir dapat dipakai di tablet
NFR-09	Pemeliharaan	Modular monolith dengan batas modul jelas, tes untuk logika kritis
NFR-10	Skalabilitas	Tumbuh puluhan kali lipat tanpa ubah arsitektur dasar
NFR-11	Kepatuhan	Pelindungan data pribadi (UU PDP)
NFR-12	Lokalisasi	Bahasa Indonesia, Rupiah, zona waktu WIB

3.4 Arsitektur Solusi

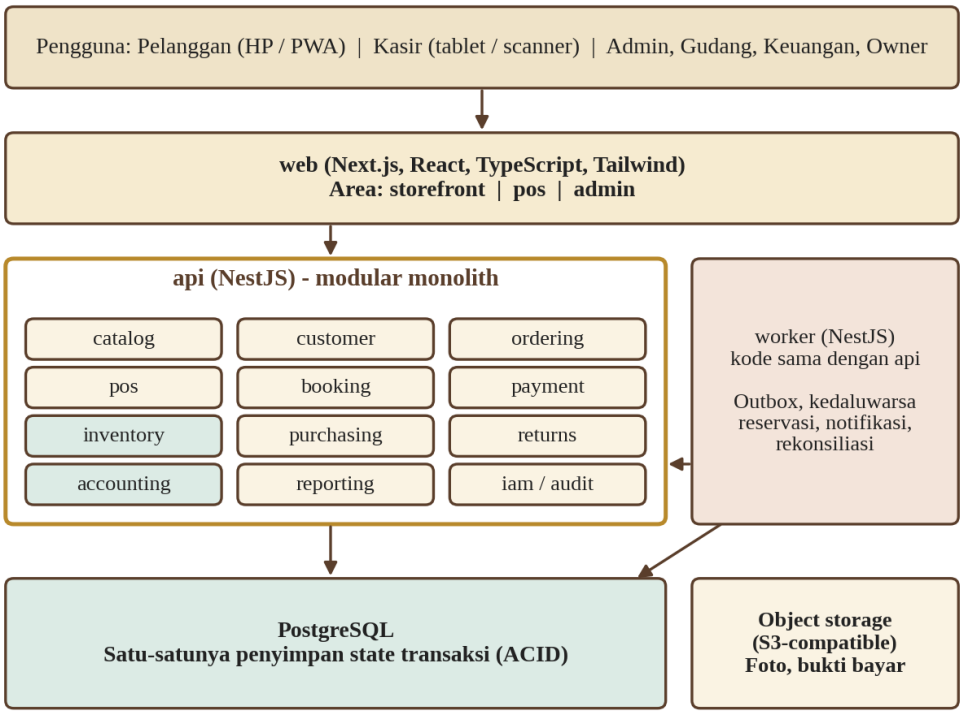
Pendorong arsitektur adalah satu sumber kebenaran stok dan transaksi, tim dan skala yang kecil, tuntutan integritas finansial, tiga kanal yang bersaing atas stok yang sama, pelanggan yang dominan mobile, dan margin tipis yang menuntut HPP serta stok per varian yang akurat. Dari pendorong tersebut dipilih modular monolith: satu codebase backend NestJS dengan modul berbatas jelas, satu database PostgreSQL, dan satu proses worker dari codebase yang sama. Tabel 3.6 membandingkannya dengan microservices berdasarkan kondisi Mais Batik.

Tabel 3.6 Penilaian kebutuhan microservices

Kriteria	Kondisi Mais Batik	Microservices perlu?
Skala bisnis	Usaha kecil (F-02)	Tidak
Ukuran tim	1 pengembang, 1–3 kasir (A-05)	Tidak
Kompleksitas transaksi	Tinggi pada stok dan jurnal, butuh ACID	Merugikan jika dipisah
Biaya	Terbatas	Menambah biaya operasi
Pemeliharaan	Tim kecil	Overhead tinggi

Keputusan ditinjau ulang bila ada lebih dari tiga tim pengembang, beban katalog publik jauh melebihi transaksi, atau kebutuhan skala independen terbukti lewat metrik. Risiko utama, yaitu batas modul yang bocor, dimitigasi dengan aturan dependensi dan lint boundary di CI.

Unit yang dideploy adalah `web` (Next.js dengan area storefront, pos, dan admin), `api` (NestJS HTTP, stateless), `worker` (entrypoint berbeda dari kode yang sama), `db` (PostgreSQL), dan `storage` (object storage S3-compatible), seperti pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Arsitektur modular monolith Mais Batik

Setiap modul backend memiliki tabelnya sendiri dan dipetakan ke kelima modul bisnis seperti pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Pemetaan modul backend

Modul backend	Modul bisnis	Tanggung jawab
iam	Lintas	Autentikasi, role, permission, sesi
catalog	1	Produk, kategori, varian, SKU, barcode, QR, foto
customer	1, 3	Data dan alamat pelanggan
ordering	1	Keranjang, checkout, order, penyerahan
pos	2	Shift, penjualan toko, kas POS
booking	3	Booking, aturan DP, jatuh tempo
payment	1, 2, 3	Pembayaran semua kanal, gateway, webhook, refund
inventory	4	Gudang, saldo, ledger, reservasi, opname, transfer
purchasing	4	Pemasok, PO, penerimaan, utang, bahan baku, BOM
returns	1, 2, 3	Retur dan alasan retur
accounting	5	COA, jurnal, periode, laporan
reporting	2, 5	Proyeksi baca laporan (view read-only)

Modul backend	Modul bisnis	Tanggung jawab
notification, audit, settings	Lintas	WhatsApp dan email, log audit append-only, konfigurasi bisnis

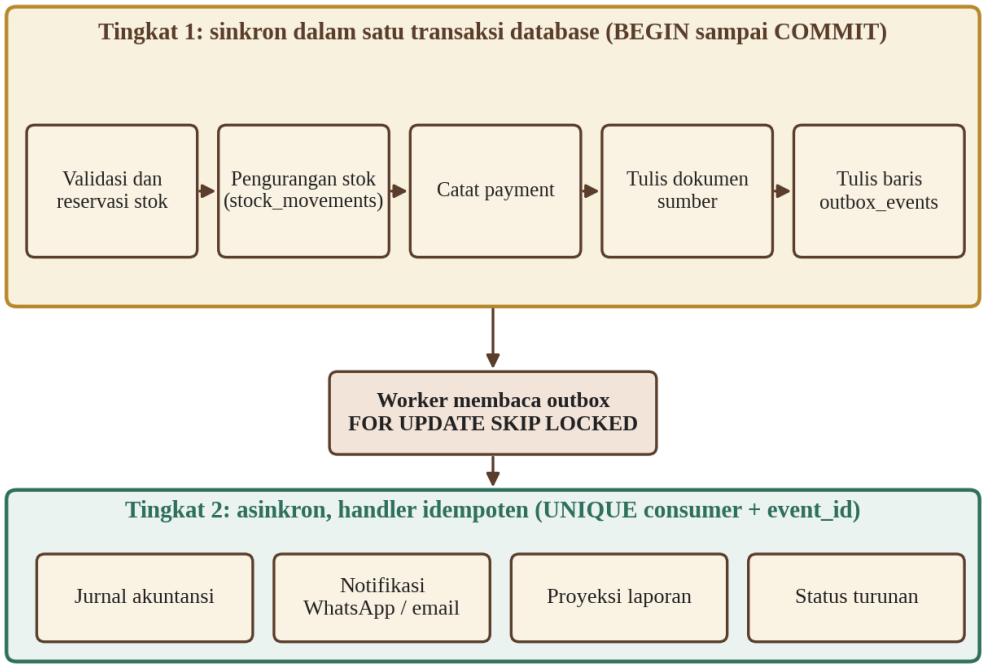
Disiplin batas modul dijaga oleh aturan dependensi pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Aturan dependensi antar-modul

Aturan	Isi
DR-01	Modul hanya membaca atau menulis tabel miliknya. Data modul lain hanya lewat service interface atau event
DR-02	ordering, pos, dan booking boleh memanggil inventory dan payment secara sinkron dalam satu transaksi
DR-03	accounting hanya mengonsumsi event. Tidak ada modul lain yang memanggilnya langsung
DR-04	catalog tidak bergantung pada modul transaksi
DR-05	reporting boleh membaca lintas modul secara read-only lewat view terdokumentasi
DR-06	Tidak ada dependensi siklik, dicek otomatis di CI
DR-07	FK lintas modul diperbolehkan untuk integritas referensial. DR-01 tetap berlaku untuk akses baca dan tulis

Integrasi dua tingkat

Integrasi antar-modul dibagi menjadi dua tingkat (Gambar 3.2). Pada tingkat pertama, hal yang tidak boleh meleset dikerjakan sinkron dalam satu transaksi database, yaitu validasi dan reservasi stok, pengurangan stok saat penyerahan, pencatatan payment, dan penulisan event ke outbox. Pada tingkat kedua, jurnal, notifikasi, proyeksi laporan, dan status turunan dikerjakan asinkron oleh worker yang membaca `outbox_events` dengan `FOR UPDATE SKIP LOCKED`. Kegagalan modul turunan dengan demikian tidak membatalkan penjualan yang sah. Konsekuensinya jurnal dapat terlambat beberapa detik. Event yang macet diberi status FAILED sebagai dead-letter setelah percobaan ulang bertahap, dan dilaporkan sebagai ‘dokumen belum terjurnal’.



Gambar 3.2 Integrasi dua tingkat: sinkron dan asinkron lewat outbox

Event domain yang menjadi kontrak antar-modul dirangkum pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Katalog event domain

Event	Produsen	Konsumen	Efek
OrderPlaced	ordering	notification	Notifikasi pelanggan
PaymentSettled	payment	accounting, ordering, booking, notification	Dr Kas/Bank, Cr Uang Muka Pelanggan, status dibayar
PaymentFailed / PaymentExpired	payment	ordering, booking	Reservasi dilepas jika tidak ada pembayaran lain
FulfillmentIssued	ordering, booking	accounting	Jurnal penjualan, HPP, pelepasan uang muka (bisa parsial)
SaleCompleted	pos	accounting, reporting	Jurnal penjualan POS dan HPP
BookingConfirmed	booking	notification	DP diterima, reservasi diperpanjang
BookingCancelled	booking	accounting, payment	DP hangus atau refund sesuai konfigurasi
GoodsReceived	purchasing	accounting	Dr Persediaan, Cr Utang Usaha
SupplierPaymentPosted	purchasing	accounting	Dr Utang Usaha, Cr Kas/Bank
StockAdjusted	inventory	accounting	Jurnal selisih persediaan
ReturnApproved	returns	inventory, payment	Stok masuk, proses refund
RefundCompleted	payment	accounting	Jurnal pembalik
PeriodClosed	accounting	audit	Penguncian periode

Untuk kanal eksternal, WhatsApp ditangani dengan order manual yang dibuat admin (`sales_channel` = WHATSAPP). Shopee dan TikTok Shop tidak diintegrasikan otomatis pada MVP, tetapi disiapkan antarmuka `ChannelConnector`. Karena stok sistem dapat

berbeda dari stok marketplace, opsi bertahap yang direkomendasikan adalah alokasi stok terpisah per kanal, atau impor pesanan marketplace manual lewat CSV, sebelum integrasi API resmi.

3.5 Teknologi yang Digunakan

Pemilihan teknologi menyesuaikan kebutuhan dan ukuran tim. Stack final ditunjukkan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Stack teknologi final

Lapisan	Pilihan
Frontend	Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS (katalog butuh SEO dan LCP baik lewat SSR atau ISR)
Backend	NestJS, TypeScript, REST dan OpenAPI (`@nestjs/swagger`)
Validasi	`class-validator` dengan `ValidationPipe` whitelist aktif
Database	PostgreSQL 15 atau lebih baru (butuh `NULLS NOT DISTINCT`)
ORM	Prisma, ditambah SQL mentah terkontrol di inventory dan outbox
Job dan event	Outbox di PostgreSQL dan worker, tanpa broker
File	Object storage S3-compatible
Autentikasi	JWT akses pendek dan refresh token berotasi
PWA	Web App Manifest dan Service Worker
Barcode dan QR	QR dibuat di server. Scan lewat scanner HID atau kamera dengan library dekoder
Deployment	Docker, CI/CD, monorepo pnpm workspace (`apps/web`, `apps/api`, `packages/shared`)
Observability	Log terstruktur (Pino), error tracking, health check, uptime monitor

Sejumlah keputusan teknis (AD) layak disorot. NestJS dipisah dari Next.js dalam satu repositori agar worker, aturan transaksi, dan modul berbatas lebih rapi (AD-03). Prisma dipakai untuk CRUD dan migrasi, sedangkan SQL mentah hanya untuk stok dan outbox karena `UPDATE` bersyarat dan `FOR UPDATE SKIP LOCKED` tidak natural pada query builder (AD-06). Redis tidak dipakai pada MVP karena antrean ditangani outbox, cache katalog oleh ISR, dan rate limit cukup in-memory pada satu instance (AD-07). Autentikasi staf memakai email dan sandi (Argon2id) dengan TOTP wajib untuk Owner, Admin, dan Finance, JWT akses berumur 15 menit, serta refresh token acak ter-hash dengan rotasi dan deteksi pemakaian ulang (AD-08). Terkait tipe data, uang memakai `numeric(18,2)`, biaya satuan `numeric(18,4)`, waktu `timestamptz` UTC, dan primary key UUID (AD-11), sedangkan nomor dokumen diambil dari `document_sequences` agar tanpa celah dan ikut rollback (AD-12).

Pemindaian untuk kasir memakai scanner USB atau Bluetooth yang bertindak sebagai keyboard (HID), sehingga POS cukup memakai input yang selalu fokus. Cara ini lebih andal daripada kamera, yang hanya menjadi cadangan karena `BarcodeDetector` bawaan browser tidak merata dukungannya.

3.6 Modul 1: Katalog dan Pemesanan

Katalog memisahkan produk induk (etalase) dari varian (SKU, harga, ukuran, warna). Atribut berasal dari tabel master (motif, warna, ukuran, bahan, kategori) sehingga dapat difilter, dan stok tidak disimpan di katalog melainkan diminta ke inventory secara batch. Pencarian memakai `pg_trgm` pada nama produk. Produk tanpa varian tetap memiliki satu baris varian agar seluruh transaksi hanya mengenal `variant_id` (AD-16).

Keranjang hanya menyimpan `variant_id` dan jumlah, tanpa harga dan tanpa reservasi. Saat checkout, server menghitung ulang harga, ongkir, dan total, lalu mereservasi stok secara atomik dan membuat order berstatus PENDING_PAYMENT dengan batas bayar. Total dari klien selalu diabaikan (M1-05). Admin dapat membuat order manual untuk pelanggan WhatsApp. Status order adalah PENDING_PAYMENT, PAID, PROCESSING, SHIPPED, READY_FOR_PICKUP, COMPLETED, CANCELLED, EXPIRED, dan PAID_STOCK_UNAVAILABLE. Pelanggan terdaftar melacak pesanan lewat akun, sedangkan tamu memakai tautan berbasis token yang hash-nya disimpan.

Aturan khusus modul ini antara lain: produk ACTIVE hanya jika punya minimal satu varian aktif berharga dan satu foto (M1-01), SKU tidak boleh diubah setelah dipakai (M1-02), order menyimpan snapshot nama, SKU, harga, dan alamat (M1-03), serta order tidak dapat dibatalkan setelah ada fulfillment yang diterbitkan sehingga harus memakai retur (M1-04).

3.7 Modul 2: Point of Sale

POS melayani penjualan di toko dengan alur yang dikelompokkan pada satu sesi (shift) kasir. Satu sesi terbuka per kasir per register, dengan modal awal dicatat sebagai `cash_movements` berjenis OPENING_FLOAT dan kunci layar PIN setelah 15 menit tidak aktif. Batas diskon bergantung pada role (asumsi: kasir 5%, admin 15%, owner tanpa batas dengan alasan wajib), dan diskon di atas batas memerlukan persetujuan lewat PIN atasan. Pembayaran campuran (tunai, QRIS, transfer, EDC) didukung dengan banyak baris `payments` untuk satu sale.

Alur transaksi POS ditunjukkan pada Tabel 3.11. Pada langkah 6, seluruh efek stok dan dokumen ditulis dalam satu transaksi sehingga jika stok kurang maka seluruhnya di-rollback.

Tabel 3.11 Alur transaksi POS

#	Langkah	Validasi dan efek
1	Kasir memastikan sesi POS terbuka	Tanpa sesi terbuka transaksi ditolak
2	Scan barcode atau cari produk, pilih varian	Harga dibaca dari `variants`
3	Keranjang POS berisi item dan diskon	Diskon di atas batas butuh persetujuan
4	Pilih pembayaran dan nominal	Total pembayaran harus menutup `grand_total`
5	Klien mengirim 'selesaikan' dengan `Idempotency-Key`	Permintaan ulang mengembalikan hasil yang sama
6	Server menjalankan satu transaksi: pengurangan stok bersyarat per item (SALE_ISSUE dengan `unit_cost`), insert `sales`, `sale_items`, `payments`, nomor dokumen, outbox `SaleCompleted`	Stok kurang berarti rollback total dan item bermasalah ditampilkan
7	Worker membentuk jurnal: Dr Kas/Bank, Cr Penjualan; Dr HPP, Cr Persediaan	Idempoten, satu jurnal per sale
8	Struk dicetak	Riwayat diperbarui

Void hanya dapat dilakukan pada sesi yang sama sebelum shift ditutup dan memerlukan persetujuan, selain itu lewat retur. Saat tutup shift, kas diharapkan dihitung dari modal awal ditambah penjualan tunai dikurangi kas keluar dan retur tunai. Selisih dicatat dan tidak disembunyikan. Di POS tidak ada reservasi karena uang diterima dan barang diserahkan bersamaan.

3.8 Modul 3: Booking dan Uang Muka

Booking adalah dokumen sumber mandiri (AD-10) untuk pre-order, pesan ukuran, atau tahan barang, berbeda dari order yang dibayar penuh dan tidak melewati status DP. Pembayaran memakai tabel `payments` yang sama dengan referensi polimorfik (ORDER, BOOKING, atau SALE), dan penyerahan memakai `fulfillments` bersama agar logika pengeluaran stok tidak terduplikasi (AD-21). Aturan DP diatur admin dan divalidasi backend, seperti pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Parameter pengaturan booking

Parameter	Aturan
scope_type	GLOBAL, CATEGORY, atau PRODUCT. Prioritas PRODUCT di atas CATEGORY di atas GLOBAL
deposit_type, deposit_value	PERCENT (lebih dari 0 sampai 100) atau FIXED (nominal per unit)
min_deposit_amount	Batas bawah DP per booking

Parameter	Aturan
deposit_due_hours	Batas bayar DP sejak booking dibuat
balance_due_days	Jatuh tempo pelunasan sejak DP terkonfirmasi atau sejak backorder siap
allow_full_payment	Pelanggan boleh bayar penuh di awal
free_cancel_hours, late_cancel_forfeit_percent	Jendela pembatalan gratis dan persen DP hangus jika batal setelahnya

DP dihitung per item dengan aturan yang berlaku bagi item itu, dijumlahkan, dibulatkan ke atas ke rupiah penuh, dan dibatasi `grand_total`. Aturan di-snapshot ke booking (`settings_snapshot`) sehingga perubahan pengaturan tidak mengubah perjanjian lama (AD-20).

Alur booking adalah sebagai berikut.

1. Pelanggan mengisi form data diri, produk dan varian, jumlah, serta metode ambil atau kirim.
2. Server membaca pengaturan dan menghitung `deposit_required` serta `deposit_due_at`. Nilai dari klien diabaikan.
3. Stok yang tersedia direservasi atomik. Item tanpa stok yang mengizinkan backorder dicatat sebagai backorder tanpa reservasi.
4. Status PENDING_DEPOSIT dan nomor booking dibuat, lalu notifikasi dikirim.
5. Saat DP terbayar (webhook atau verifikasi admin), status menjadi CONFIRMED dan reservasi diperpanjang sampai jatuh tempo pelunasan.
6. Saat pelunasan terbayar, status menjadi SETTLED jika jumlah terbayar sama atau lebih dari `grand_total`.
7. Penyerahan hanya jika SETTLED. Stok keluar, status FULFILLED, dan jurnal pendapatan serta HPP dibentuk.

Perlakuan pembatalan bergantung pada situasinya. DP yang tidak dibayar sampai jatuh tempo berstatus EXPIRED dan reservasi dilepas tanpa jurnal. Pembatalan oleh penjual karena stok tidak ada, atau oleh pelanggan dalam jendela gratis, menghasilkan refund penuh. Pembatalan pelanggan setelah jendela gratis menghanguskan DP sebesar persen snapshot, dan sisanya direfund. Perlakuan akuntansi DP yang hangus sebagai pendapatan lain-lain perlu divalidasi akuntan.

3.9 Modul 4: Inventory dan Bahan Baku

Inventory memakai gudang bertipe SELLABLE, DAMAGED, dan MATERIAL, dan hanya gudang SELLABLE yang dapat dipakai untuk reservasi, order, booking, dan POS. Barang masuk dan keluar hanya terjadi lewat `stock_movements` (13 jenis movement) dengan dokumen sumber berupa penerimaan, fulfillment, sale, retur, transfer, penyesuaian, opname, atau produksi. Transfer antar-gudang berjalan DRAFT, IN_TRANSIT, lalu RECEIVED pada biaya gudang asal.

Opname menyimpan `system_qty` saat dihitung, dan persetujuan menerapkan selisih terhadap saldo saat itu, bukan menimpa angka, sehingga transaksi yang terjadi selama penghitungan tidak hilang. Pembuat opname atau penyesuaian tidak boleh menyetujuinya sendiri (pemisahan tugas). Pembelian berjalan dari PO, penerimaan barang (POSTED menambah stok dan memicu `GoodsReceived`), hingga pembayaran pemasok yang boleh dicicil. Ongkir pembelian dialokasikan proporsional nilai ke `landed_unit_cost`.

Penilaian persediaan memakai rata-rata bergerak per varian per gudang (AD-09, AD-18). `inventory_value` disimpan di saldo dan biaya rata-rata dihitung sebagai `inventory_value` dibagi `on_hand`. Saat unit terakhir keluar, seluruh sisa nilai ikut keluar sehingga tidak ada sisa pembulatan yang menggantung. Metode ini perlu dikonfirmasi akuntan karena akuntan dapat menghendaki FIFO (K-05). Modul bahan baku dan BOM bersifat opsional dan baru aktif bila pemilik menjawab ada produksi sendiri (K-01). Saat produksi selesai, bahan dikonsumsi pada biaya rata-rata dan barang jadi dicatat pada biaya bahan ditambah biaya tenaga kerja dan overhead dibagi jumlah produksi.

3.10 Modul 5: Akuntansi dan Laporan Keuangan

Akuntansi memakai pembukuan double-entry dengan jurnal otomatis dari event dan jurnal manual untuk koreksi. Chart of Accounts bersifat hierarkis dengan tipe ASSET, LIABILITY, EQUITY, REVENUE, COGS, dan EXPENSE. Mesin posting mencari akun lewat `system_role` (misalnya CASH_ON_HAND, INVENTORY, CUSTOMER_DEPOSIT, SALES_REVENUE), bukan lewat kode, sehingga akuntan dapat mengubah penomoran tanpa mengubah kode aplikasi. Jurnal harus seimbang, tidak ganda (unik pada sumber), dapat ditelusuri ke dokumen sumber, dan dikoreksi lewat jurnal pembalik.

Laporan yang dihasilkan meliputi buku besar, neraca saldo, laba rugi, laporan posisi keuangan, arus kas (metode langsung), laporan persediaan, umur utang dan piutang, serta uang muka pelanggan. Periode dikunci bulanan. Periode CLOSED menolak posting, dan jurnal yang

terlambat masuk ke periode terbuka berikutnya dengan penanda `backdated_from` serta antrean tinjauan akuntan. Rekonsiliasi memastikan saldo akun Persediaan sama dengan nilai laporan persediaan, akun Kas sama dengan rekonsiliasi shift, akun Uang Muka Pelanggan sama dengan sisa DP dan bayar penuh yang belum diserahkan, dan akun Utang Usaha sama dengan penerimaan dikurangi pembayaran.

3.11 Keterkaitan Kelima Modul

Tabel 3.13 menunjukkan bagaimana satu kejadian bisnis menyentuh modul-modul secara berbeda. Pendapatan dan HPP hanya muncul saat penyerahan atau penjualan POS, sedangkan uang yang diterima lebih dulu tercatat sebagai Uang Muka Pelanggan.

Tabel 3.13 Keterkaitan kelima modul

Kejadian	Stok (Modul 4)	Akuntansi (Modul 5)
Checkout online	Reservasi stok	Tidak ada jurnal sampai dibayar
Order dibayar	-	Dr Kas, Cr Uang Muka Pelanggan
Order dikirim	SALE_ISSUE	Penjualan, HPP, pelepasan uang muka
Penjualan POS	SALE_ISSUE	Penjualan dan HPP
Booking dibuat	Reservasi	Tidak ada jurnal
DP diterima	Reservasi diperpanjang	Dr Kas, Cr Uang Muka Pelanggan
Barang masuk	PURCHASE_RECEIPT	Dr Persediaan, Cr Utang Usaha
Retur	RETURN_IN	Jurnal pembalik, refund

3.12 Model Stok dan Pencegahan Konflik

Stok memiliki tiga angka: `on_hand` (fisik, hanya diubah `stock_movements`), `reserved` (dijanjikan untuk order atau booking, diubah `stock_reservations`), dan `available` (dihitung). Database menegakkan `on_hand >= 0`, `reserved >= 0`, `reserved <= on_hand`, dan nilai persediaan nol bila `on_hand` nol. Reservasi dilakukan dengan satu pernyataan atomik per item, dengan item diurutkan menurut `variant_id` untuk mencegah deadlock:

```
UPDATE stock_balances
SET reserved = reserved + $qty, updated_at = now()
WHERE warehouse_id = $wh AND variant_id = $variant
  AND on_hand - reserved >= $qty;
-- baris terdampak 0 berarti INSUFFICIENT_STOCK,
-- rollback seluruh transaksi
```

PostgreSQL mengunci baris saat UPDATE sehingga transaksi kedua yang menyentuh baris yang sama menunggu, lalu mengevaluasi ulang kondisi WHERE terhadap nilai terbaru. Dua pembeli dengan demikian tidak dapat mengambil unit terakhir yang sama. Untuk

pergerakan yang membawa nilai (POS dan fulfillment), baris dikunci dalam CTE lalu biaya keluar dihitung dari nilai saldo saat itu. Seluruh logika ini hanya boleh berada di `StockService`. Tabel 3.14 merangkum pengaman terhadap pencatatan ganda.

Tabel 3.14 Pencegahan pencatatan ganda

Risiko	Pengaman	Lokasi
Klik dua kali atau permintaan terkirim ulang	`Idempotency-Key`, hash request dan respons disimpan	`idempotency_keys`
Webhook berulang	UNIQUE (provider, provider_transaction_id, event_type)	`payment_transactions`
Event outbox diproses dua kali	UNIQUE (consumer, event_id)	`processed_events`
Stok berkurang dua kali	UNIQUE pada sumber movement	`stock_movements`
Jurnal terbentuk dua kali	UNIQUE (source_type, source_id, posting_kind)	`journal_entries`
Satu penjualan dihitung di dua modul	Satu kanal satu dokumen sumber	Model data

Cetak biru memetakan empat belas skenario race condition beserta mekanisme pencegahnya. Beberapa di antaranya diringkas pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15 Contoh skenario race condition

Skenario	Mekanisme pencegah	Hasil
Dua kasir menjual unit terakhir	Kunci baris pada saldo; yang kedua menemukan `on_hand` tidak cukup	Satu berhasil, satu mendapat INSUFFICIENT_STOCK dan rollback
Checkout online dan POS berebut stok	Reservasi menaikkan `reserved`; POS mensyaratkan `on_hand - reserved >= qty`	POS tidak bisa menjual barang yang sudah dijanjikan
Webhook pembayaran dikirim dua kali	UNIQUE di `payment_transactions`	Efek sekali, respons 200
Dua refund untuk pembayaran yang sama	Kunci baris `payments`, cek total refund aktif	Refund kedua ditolak jika melebihi sisa
Penjualan terjadi saat opname	Opname menerapkan selisih, bukan menimpa angka	Penjualan selama penghitungan tidak hilang
Dua worker mengambil event yang sama	`SKIP LOCKED`, advisory lock per agregat, UNIQUE `processed_events`	Diproses sekali, berurutan per agregat

Selain itu, job rekonsiliasi harian mencocokkan `on_hand` dengan jumlah `quantity_delta` ledger, `reserved` dengan reservasi aktif, saldo akun Persediaan dengan jumlah `inventory_value`, serta mendeteksi dokumen final yang belum terjurnal lebih dari lima menit. Penyimpangan memicu alarm tanpa koreksi otomatis.

3.13 Rancangan Basis Data

Basis data dirancang dengan konvensi tabel jamak snake_case, primary key UUID, uang `numeric(18,2)`, biaya satuan `numeric(18,4)`, kuantitas `numeric(18,3)`, dan waktu `timestamptz` UTC. Dokumen transaksi, ledger, jurnal, dan audit tidak pernah dihapus, dan relasi foreign key memakai `ON DELETE RESTRICT` secara bawaan. Jumlah tabel setelah koreksi akhir pada cetak biru adalah 70 tabel, menggantikan angka 67 pada pembuka bagian basis data yang salah hitung. Tabel dibagi ke dalam domain pada Tabel 3.16 dan digambarkan dalam empat ERD (iam, customer, dan catalog; inventory dan purchasing; ordering, booking, payment, POS, dan returns; serta accounting dan infrastruktur).

Tabel 3.16 Domain basis data dan tabel utama

Domain	Tabel utama
iam	users, roles, permissions, user_roles, role_permissions, refresh_tokens, one_time_tokens
customer	customers, customer_addresses
catalog	categories, motifs, colors, sizes, fabric_types, products, variants, barcodes, product_images, qr_codes
inventory	warehouses, stock_balances, stock_movements, stock_reservations, stock_transfers, stock_opnames, stock_adjustments (beserta tabel item)
purchasing	units, suppliers, materials, purchase_orders, goods_receipts, supplier_payments, bom_items, production_orders (beserta tabel item)
ordering	carts, cart_items, orders, order_items, fulfillments, fulfillment_items
booking dan payment	booking_settings, bookings, booking_items, payments, payment_transactions, refunds
pos dan returns	pos_sessions, sales, sale_items, cash_movements, returns, return_items
accounting	accounts, fiscal_periods, journal_entries, journal_lines
lintas modul	audit_logs, app_settings, notifications, outbox_events, processed_events, idempotency_keys, document_sequences, status_histories

Normalisasi mengikuti 3NF: atribut master dipisah (motif, warna, ukuran, bahan, kategori, satuan) dan daftar item selalu berupa tabel anak. Denormalisasi dilakukan dengan sengaja, yaitu snapshot pada item dokumen agar dokumen historis tidak berubah, `amount_paid` sebagai cache yang hanya ditulis handler tertentu, `on_hand_after` dan `value_after` pada ledger untuk audit, `fiscal_period_id` pada baris jurnal, serta `total_debit` dan `total_credit` pada header jurnal. Seluruhnya dijaga oleh CHECK, FK komposit, atau job rekonsiliasi.

Pada jurnal, keseimbangan dan imutabilitas ditegakkan langsung di database. Constraint trigger yang tertunda sampai COMMIT memeriksa jumlah debit sama dengan jumlah kredit, trigger menolak UPDATE dan DELETE kecuali transisi status POSTED ke

REVERSED, role aplikasi tidak memiliki hak DELETE, dan posting ke periode CLOSED ditolak. Sejumlah relasi sengaja tidak memakai FK karena bersifat polimorfik atau harus bertahan melampaui tabel sumbernya, yaitu `payments.payable_id`, `stock_movements.source_id`, `status_histories.document_id`, dan `journal_entries.source_id`. Integritasnya dijaga indeks, validasi aplikasi, dan job pemeriksa yatim harian.

3.14 Pemodelan Use Case

Use case diagram memetakan tujuh aktor, yaitu Pelanggan, Kasir, Admin, Gudang, Keuangan, Owner, dan Payment Gateway, terhadap 35 use case pada kelima modul. Ringkasan hubungan aktor dan use case ditunjukkan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17 Aktor dan use case utama

Aktor	Use case utama
Pelanggan	Scan QR dan buka katalog, cari dan filter produk, kelola keranjang, checkout dan bayar order, buat booking, bayar DP dan pelunasan, lacak status pesanan, ajukan batal atau retur, kelola profil dan alamat
Kasir	Buka dan tutup shift, transaksi POS, void atau retur POS
Admin	Kelola produk, varian, QR, dan barcode, proses order dan penyerahan, buat order manual WhatsApp, atur booking dan DP, verifikasi transfer manual, setujui retur dan refund, kelola PO dan pemasok
Gudang	Terima barang dari pemasok, stock opname, transfer stok, ajukan penyesuaian stok
Keuangan	Kelola COA, buat jurnal manual, bayar utang pemasok, lihat laporan keuangan, tutup periode
Owner	Kelola pengguna dan role, setujui penyesuaian stok, lihat laporan keuangan, lihat audit log
Payment Gateway	Kirim webhook pembayaran

Beberapa hubungan penting: checkout dan pembayaran DP meng-include webhook pembayaran, penutupan shift meng-include rekonsiliasi kas, void atau retur POS memperluas (extend) transaksi POS karena hanya terjadi setelah transaksi dan butuh persetujuan, dan pengajuan penyesuaian stok selalu meng-include persetujuan karena pembuat tidak boleh menyetujui sendiri.

3.15 Evaluasi dan Keterbatasan Rancangan

Rancangan ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu disadari sebelum implementasi.

1. Banyak parameter masih berupa asumsi yang menunggu jawaban pemilik, seperti kebijakan DP dan pembatalan (K-04), metode persediaan (K-05), status PKP (K-06), harga reseller (K-07), serta jumlah SKU dan transaksi (K-08).
2. Daftar akun, titik pengakuan pendapatan, perlakuan DP hangus, biaya admin gateway, dan pembulatan wajib divalidasi akuntan, begitu pula kebijakan privasi sesuai UU PDP oleh pihak hukum.
3. Integrasi API Shopee dan TikTok Shop tidak termasuk MVP, sehingga stok marketplace dapat berbeda dari stok sistem.
4. Pajak dan voucher belum dimodelkan, retur ke pemasok belum dimodelkan (V-12), dan kode area kurir belum dimodelkan (V-09).
5. Jurnal diturunkan asinkron sehingga dapat terlambat beberapa detik, dan unit deploy yang tunggal berarti api dan worker dirilis bersama.
6. Penjualan sangat laris pada satu SKU membuat baris saldo menjadi hot row, dan mitigasi lebih lanjut baru perlu bila metrik membuktikannya.
7. Dokumen sumber yang dipakai makalah ini berhenti pada pemodelan use case. Diagram UML lainnya, spesifikasi API, UI/UX, PWA, keamanan, deployment, pengujian, roadmap, dan risiko yang tercantum pada daftar isi cetak biru perlu dilengkapi pada tahap berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, cetak biru Mais Batik menetapkan satu sistem terpadu berarsitektur modular monolith yang terdiri atas lima modul: katalog dan pemesanan via QR code dan barcode, POS, booking dengan uang muka, inventory dan bahan baku, serta akuntansi double-entry. Pilihan Next.js, NestJS, dan PostgreSQL tanpa Redis dan microservices sesuai dengan skala usaha dan ukuran tim yang kecil, sekaligus menjaga konsistensi transaksi.

Integritas stok dan keuangan dijaga oleh beberapa mekanisme, yaitu stok yang hanya berubah lewat ledger, reservasi atomik berupa UPDATE bersyarat, outbox transaksional yang idempoten untuk jurnal dan notifikasi, kunci unik untuk mencegah pencatatan ganda, serta jurnal yang imutabel dan selalu seimbang. Aturan bahwa pendapatan dan HPP baru diakui saat penyerahan barang, dengan uang muka sebagai kewajiban, membuat laporan keuangan konsisten di semua kanal.

4.2 Saran

Saran untuk tahap selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Pemilik perlu menjawab pertanyaan terbuka K-01 sampai K-09 agar asumsi dapat diganti dengan keputusan pasti.
2. Akuntan perlu memvalidasi daftar akun, metode persediaan, titik pengakuan pendapatan, dan perlakuan DP hangus sebelum modul akuntansi diimplementasikan.
3. Pengembangan sebaiknya dilakukan bertahap, dimulai dari katalog, stok, dan POS, kemudian booking dan akuntansi, dengan integrasi marketplace dimulai dari alokasi stok per kanal atau impor CSV.
4. Dokumen cetak biru perlu dilengkapi dengan diagram UML lain, spesifikasi API, rancangan UI/UX, arsitektur keamanan, strategi pengujian, roadmap, dan penilaian risiko.

DAFTAR PUSTAKA

Fowler, M. (2015). MonolithFirst. Diakses dari https://martinfowler.com/bliki/MonolithFirst.html

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2016). Intermediate Accounting (16th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Kleppmann, M. (2017). Designing Data-Intensive Applications. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

MDN Web Docs. (t.t.). Progressive web apps. Diakses dari https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps

Newman, S. (2021). Building Microservices (2nd ed.). Sebastopol, CA: O'Reilly Media.

PostgreSQL Global Development Group. (t.t.-a). Transaction isolation. PostgreSQL Documentation. Diakses dari https://www.postgresql.org/docs/current/transaction-iso.html

PostgreSQL Global Development Group. (t.t.-b). Explicit locking. PostgreSQL Documentation. Diakses dari https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html

Richardson, C. (2018). Microservices Patterns. Shelter Island, NY: Manning Publications.

The Open Group. (2022). The TOGAF Standard, 10th Edition. Diakses dari https://www.opengroup.org/togaf

Mais Batik. (2026). Mais Batik, Integrated Digital Business System: Enterprise Architecture Blueprint, Versi 1.0 (dokumen internal, disusun 12 Oktober 2026).